



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

GEOMETRÍA LINEAL

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques y Diego Rodríguez Cubero

Primer cuatrimestre 2025-2026

Índice General

I	Teoría	2
II	Ejercicios	3
	Hoja 1: 1	4
	Hoja 2: 2	11
	Hoja 3: 3	20
	Hoja 4: 4	26
	Hoja 5: 5	29
	Hoja 6: 6	33
	Hoja 7: Lista 2	37
	1 Definición de la Referencia de Puntos Fijos	38
III	Apéndice	41

Part I

Teoría

Índice de Teoría

Part II

Ejercicios

Índice de Ejercicios

Hoja 1: 1	4
Hoja 2: 2	11
Hoja 3: 3	20
Hoja 4: 4	26
Hoja 5: 5	29
Hoja 6: 6	33
Hoja 7: Lista 2	37
1 Definición de la Referencia de Puntos Fijos	38

Hoja de Ejercicios 1: 1

Espacios proyectivos

Ejercicio 1

Enunciado: Si $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$ es un cuerpo de p -elementos:

1. ¿Cuántos puntos tiene la recta proyectiva $\mathbb{P}(\mathbb{K}^2)$?
2. ¿Cuántos puntos tiene el espacio proyectivo de dimensión n sobre $\mathbb{K}$, $\mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1})$?

Desarrollo: Si V es un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ definimos

$$\mathbb{P}(V) = \frac{V \setminus \{0\}}{\sim}, \quad u \sim v \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^\times \text{ tal que } u = \lambda v.$$

Cada punto de $\mathbb{P}(V)$ es una *clase de equivalencia* formada por todos los vectores no nulos que generan la misma recta a través del origen (es decir, todos los múltiplos escalares no nulos de un vector dado). Para $V = \mathbb{K}^{n+1}$ sabemos que $\#\mathbb{K} = p$, así que

$$\#(\mathbb{K}^{n+1}) = p^{n+1}.$$

Quitando el vector 0 queda

$$\#(\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}) = p^{n+1} - 1.$$

Sea $v \in \mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}$. Consideremos la clase $[v] = \{\lambda v : \lambda \in \mathbb{K}^\times\}$.

Definimos la aplicación

$$\varphi : \mathbb{K}^\times \longrightarrow [v], \quad \varphi(\lambda) = \lambda v.$$

Veamos que φ es biyectiva:

- *Injectiva.* Si $\varphi(\lambda) = \varphi(\mu)$ entonces $\lambda v = \mu v$. Eso implica $(\lambda - \mu)v = 0$. Como $v \neq 0$ y $\mathbb{K}$ es un cuerpo, necesariamente $\lambda - \mu = 0$, es decir $\lambda = \mu$.
- *Sobreyectiva.* Por definición, todo elemento de $[v]$ es λv para algún $\lambda \in \mathbb{K}^\times$.

Por tanto φ es biyectiva y

$$\#[v] = \#(\mathbb{K}^\times) = p - 1.$$

Observación importante: esta demostración usa que $\mathbb{K}$ es un cuerpo (para poder cancelar $v \neq 0$); por eso la cuenta funciona así.

Las clases de equivalencia partitionan $\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}$ en subconjuntos disjuntos, todos del mismo tamaño $p - 1$. Luego el número de clases es

$$\#\mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1}) = \frac{\#(\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\})}{p - 1} = \frac{p^{n+1} - 1}{p - 1}.$$

Usando la fórmula de la suma geométrica obtenemos la forma expandida

$$\boxed{\#\mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1}) = p^n + p^{n-1} + \cdots + p + 1}.$$

Para $n = 1$ (es decir $V = \mathbb{K}^2$),

$$\#\mathbb{P}(\mathbb{K}^2) = \frac{p^2 - 1}{p - 1} = p + 1.$$

Ejercicio 2

Enunciado: El plano proyectivo $\mathbb{P}(\mathbb{K}^3)$, donde $\mathbb{K} = \mathbb{F}_2$ es el cuerpo de dos elementos, se denomina *plano de Fano*. Calcula sus rectas y comprueba que tiene tantas rectas como puntos.

Desarrollo:

Sea $\mathbb{K} = \mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$. El espacio de coordenadas homogéneas es $\mathbb{F}_2^3$. Los puntos de $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_2)$ son las rectas mediante el origen en $\mathbb{F}_2^3$, i.e. vectores no nulos módulo el escalar 1 (en $\mathbb{F}_2^\times$ sólo está 1). Por tanto cada vector no nulo representa un punto distinto. Hay $2^3 - 1 = 7$ vectores no nulos, luego 7 puntos.

Como representantes elegimos los siguientes 7 vectores:

$$\begin{aligned}P_1 &= (1 : 0 : 0) \\P_2 &= (0 : 1 : 0) \\P_3 &= (0 : 0 : 1) \\P_4 &= (1 : 1 : 0) \\P_5 &= (1 : 0 : 1) \\P_6 &= (0 : 1 : 1) \\P_7 &= (1 : 1 : 1)\end{aligned}$$

(Aquí $(a : b : c)$ denota la clase homogénea de (a, b, c) .)

Una recta en el plano proyectivo se puede describir como el conjunto de puntos que satisfacen una ecuación lineal

$$ax + by + cz = 0$$

con $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$. En $\mathbb{F}_2$ no hay escalares distintos de 1, luego cada vector no nulo (a, b, c) define una recta distinta. Hay exactamente $2^3 - 1 = 7$ elecciones posibles para (a, b, c) , por tanto 7 rectas. A continuación listamos las 7 ecuaciones y los puntos que las satisfacen:

$$\begin{aligned}\text{Recta } L_1 : \quad x &= 0 \quad (\text{ecuación } 1 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = 0) \\&\{(0 : 1 : 0), (0 : 0 : 1), (0 : 1 : 1)\} = \{P_2, P_3, P_6\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Recta } L_2 : \quad y &= 0 \\&\{(1 : 0 : 0), (0 : 0 : 1), (1 : 0 : 1)\} = \{P_1, P_3, P_5\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Recta } L_3 : \quad z &= 0 \\&\{(1 : 0 : 0), (0 : 1 : 0), (1 : 1 : 0)\} = \{P_1, P_2, P_4\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Recta } L_4 : \quad x + y &= 0 \\&\{(1 : 1 : 0), (0 : 0 : 1), (1 : 1 : 1)\} = \{P_4, P_3, P_7\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Recta } L_5 : \quad x + z &= 0 \\&\{(1 : 0 : 1), (0 : 1 : 0), (1 : 1 : 1)\} = \{P_5, P_2, P_7\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Recta } L_6 : \quad y + z &= 0 \\&\{(0 : 1 : 1), (1 : 0 : 0), (1 : 1 : 1)\} = \{P_6, P_1, P_7\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Recta } L_7 : \quad x + y + z &= 0 \\&\{(1 : 0 : 1), (0 : 1 : 1), (1 : 1 : 0)\} = \{P_5, P_6, P_4\}\end{aligned}$$

(Comprobación: en $\mathbb{F}_2$ la ecuación $x + y + z = 0$ significa que la suma de las coordenadas es 0 módulo 2; por ejemplo $(1 : 0 : 1)$ satisface $1 + 0 + 1 = 0$.)

Por lo tanto, el plano proyectivo $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_2)$ —el plano de Fano— tiene exactamente 7 puntos y 7 rectas. Además, cada recta contiene 3 puntos y por dualidad cada punto pertenece a 3 rectas. Por tanto queda comprobado explícitamente que hay tantas rectas como puntos.

Ejercicio 3

Enunciado:

Sean $X = P(W)$, $X' = P(W')$ subespacios proyectivos de $P = P(V)$, donde W, W' son subespacios vectoriales de V .

- Prueba que $W \subseteq W'$ si y solo si $X \subseteq X'$.
- Usando (a), deduce que si $X = X'$ entonces $W = W'$; así hay una biyección entre subespacios vectoriales de V (salvo el $\{0\}$ opcional) y subespacios proyectivos de P .
- Demuestra que si $X \subseteq X'$ entonces

$$\dim(X) = \dim(X') \iff X = X'.$$

Desarrollo:

Notación y recordatorio. Para un subespacio vectorial $W \subseteq V$ denotamos

$$P(W) = \frac{W \setminus \{0\}}{\sim} \subseteq P(V),$$

donde $u \sim v$ si existe $\lambda \in \mathbb{K}^\times$ tal que $u = \lambda v$. El subespacio proyectivo $P(W)$ es el conjunto de rectas (1-dim subespacios) de V contenidas en W . Además se tiene la relación entre dimensiones

$$\dim_{\text{proj}} P(W) = \dim_{\text{vec}} W - 1,$$

si $W \neq \{0\}$. (Si $W = \{0\}$ entonces $P(W) = \emptyset$.)

(a) Prueba de la equivalencia $W \subseteq W' \iff P(W) \subseteq P(W')$.

($\Rightarrow$) Supongamos $W \subseteq W'$. Si $x \in P(W)$ entonces x es una clase de equivalencia $[v]$ con $v \in W \setminus \{0\}$. Como $v \in W \subseteq W'$ tenemos $v \in W' \setminus \{0\}$, por tanto $[v] \in P(W')$. Así todo elemento de $P(W)$ pertenece a $P(W')$, es decir $P(W) \subseteq P(W')$.

($\Leftarrow$) Supongamos $P(W) \subseteq P(W')$. Tomemos un vector arbitrario $w \in W$. Si $w = 0$ entonces $w \in W'$ trivialmente. Si $w \neq 0$ entonces su clase proyectiva $[w]$ pertenece a $P(W)$, y por la hipótesis también a $P(W')$. Por definición de $P(W')$ existe un vector $w' \in W' \setminus \{0\}$ y un escalar $\lambda \in \mathbb{K}^\times$ tales que $w = \lambda w'$. Entonces w es un múltiplo de $w' \in W'$ y por ser W' subespacio, $w \in W'$. Esto muestra que todo $w \in W$ está en W' , luego $W \subseteq W'$.

Con esto queda demostrada la equivalencia.

(b) Si $P(W) = P(W')$ entonces $W = W'$.

Esto es un caso inmediato de (a): si $P(W) = P(W')$ entonces $P(W) \subseteq P(W')$ y $P(W') \subseteq P(W)$. Aplicando (a) obtenemos $W \subseteq W'$ y $W' \subseteq W$, por lo que $W = W'$.

Por tanto la aplicación

$$W \mapsto P(W)$$

desde el conjunto de subespacios vectoriales de V (se puede excluir $W = \{0\}$ si se quiere identificar con el subespacio proyectivo vacío) hacia el conjunto de subespacios proyectivos de $P(V)$ es inyectiva. Como por definición un subespacio proyectivo $X \subseteq P(V)$ viene dado por algún W con $X = P(W)$, la aplicación es además sobreyectiva; ergo es una biyección entre subespacios vectoriales (salvo la convención del nulo) y subespacios proyectivos.

(c) Si $X \subseteq X'$ entonces $\dim(X) = \dim(X') \iff X = X'$.

Sea $X = P(W)$ y $X' = P(W')$. Por (a) $X \subseteq X'$ equivale a $W \subseteq W'$. Usamos la relación entre dimensiones vectorial y proyectiva:

$$\dim(X) = \dim(W) - 1, \quad \dim(X') = \dim(W') - 1,$$

para $W, W' \neq \{0\}$. (Si alguno es el subespacio nulo el caso se trata por separado: $P(\{0\}) = \emptyset$ y la afirmación es trivial.)

Ahora, si $W \subseteq W'$ entonces $\dim(W) \leq \dim(W')$. Por tanto

$$\dim(X) \leq \dim(X').$$

Si además $\dim(X) = \dim(X')$ entonces $\dim(W) = \dim(W')$. Pero para subespacios vectoriales, $W \subseteq W'$ y $\dim(W) = \dim(W')$ implican $W = W'$. Con esto $P(W) = P(W')$, es decir $X = X'$.

La implicación inversa ($\Leftarrow$) es inmediata: si $X = X'$ entonces claramente $\dim(X) = \dim(X')$.

Por tanto queda demostrado:

$$X \subseteq X' \quad \text{y} \quad \dim(X) = \dim(X') \quad \Longleftrightarrow \quad X = X'.$$

Observación final. Todas las pruebas anteriores usan de forma esencial propiedades estándar de subespacios lineales (cancelación, conteo de dimensión, y que las clases proyectivas identifican rectas pasando por el origen). Hay que tener en cuenta el caso extremo $W = \{0\}$ que da $P(W) = \emptyset$: si quieres incluir el subespacio vacío en la correspondencia, hay que poner la convención $P(\{0\}) = \emptyset$.

Ejercicio 4

Enunciado: Dados $X_1 = P(W_1), \dots, X_n = P(W_n)$ subespacios proyectivos de P , prueba que

$$V(X_1, \dots, X_n) = P(W_1 + \dots + W_n)$$

donde la suma $W_1 + \dots + W_n$ denota el subespacio vectorial generado por los subespacios $W_1, \dots, W_n$. (Sugerencia: razona por inducción en n .)

Desarrollo: Realizamos la demostración por inducción en n . Primero veamos el caso base $n = 2$:

$$V(X_1, X_2) = P(L[w_1, w_2]) = P(W_1 + W_2)$$

donde la igualdad se sigue de la definición de la envoltura de un conjunto de subespacios proyectivos. Supongamos que la afirmación es cierta para $n = k$, es decir:

$$V(X_1, \dots, X_k) = P(W_1 + \dots + W_k)$$

Ahora consideremos el caso $n = k + 1$:

$$V(X_1, \dots, X_k, X_{k+1}) = V(V(X_1, \dots, X_k), X_{k+1}) = V(P(W_1 + \dots + W_k), P(W_{k+1})) =$$

$$P((W_1 + \dots + W_k) + W_{k+1}) = P(W_1 + \dots + W_k + W_{k+1})$$

donde hemos usado la hipótesis de inducción en el segundo paso y la definición de la envoltura en el tercer paso. Por lo tanto, por inducción, hemos demostrado que la afirmación es cierta para todo n .

Ejercicio 5

Enunciado: Sean $A_1, A_2, \dots, A_k, B$ puntos de un espacio proyectivo. Utilizando el ejercicio anterior, demuestra que $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ y $\{A_1, A_2, \dots, A_k, B\}$ generan el mismo subespacio proyectivo si y solo si B pertenece al subespacio proyectivo generado por $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$.

Desarrollo: Sea $X = P(W_1 + \dots + W_k)$ el subespacio proyectivo generado por $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$

y $Y = P(W_1 + \cdots + W_k + W_{k+1})$ el subespacio proyectivo generado por $\{A_1, A_2, \dots, A_k, B\}$. Por el ejercicio anterior, tenemos que $X \subseteq Y$ si y solo si $W_{k+1} \subseteq W_1 + \cdots + W_k$. Esto es equivalente a que B pertenezca al subespacio proyectivo generado por $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$.

Ejercicio 6

Enunciado: Demuestra las siguientes afirmaciones, válidas en un espacio proyectivo cualquiera $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$, donde V es un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{K}$:

- Por dos puntos distintos pasa una única recta.
- Una recta y un hiperplano que no la contiene se cortan en exactamente un punto.
- Si $\dim \mathbb{P} = 3$, tres hiperplanos distintos se cortan en un punto o una recta.
- Por tres puntos no alineados pasa un plano.
- Dos rectas se cortan si y solo si son coplanarias.

Desarrollo:

- Sean $A, B \in \mathbb{P}$ dos puntos distintos, veamos que $\exists r \subset \mathbb{P}$ recta tal que $A, B \in r$ y que es única.

$$r = V(A, B) = P(L[u, v]) \text{ con } A = [u], B = [v]$$

Como $P(L[u, v])$ tiene dimensión 1, es una recta, y claramente esta contenido en toda recta que contenga a A y B , la cual también tiene que ser de dimensión 1, luego es única.

- Sean la recta r y el hiperplano H que no la contiene.
Sabemos que sus dimensiones son:

$$\dim(r) = 1$$

$$\dim(H) = \dim(\mathbb{P}) - 1$$

Veamos entonces que $\dim(r \cap H) = 0$, usando que $r \not\subset H$.

$$\dim(V(r, H)) = \dim(r) + \dim(H) - \dim(r \cap H) \implies$$

$$\dim(r \cap H) = \dim(r) + \dim(H) - \dim(V(r, H)) = 1 + (\dim(\mathbb{P}) - 1) - \dim(\mathbb{P}) = 0$$

Esto se da ya que:

$$r, H \subset V(r, H) \implies \dim(V(r, H)) \geq \dim(H) = \dim(\mathbb{P}) - 1$$

Como $r \not\subset H$, entonces $\dim(V(r, H)) > \dim(H)$, ya que si no serian dos hiperplanos iguales al compartir la misma dimensión y contenerse uno a otro, ya que claramente $H \subset V(r, H)$, luego $\dim(V(r, H)) = \dim(\mathbb{P})$.

Luego $\dim(r \cap H) = 0$, luego $r \cap H$ es un punto.

- Sea $\dim(\mathbb{P}) = 3$ y H_1, H_2, H_3 tres hiperplanos distintos.
Tenemos que comprobar que $\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) \in \{0, 1\}$.
Sea $X = H_1 \cap H_2$ y por la formula de Grassmann:

$$\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) = \dim(X \cap H_3) = \underbrace{\dim(H_1 \cap H_2)}_{=\dim(X)} + \dim(H_3) - \dim(V(X, H_3))$$

$$\dim(X) = \dim(H_1 \cap H_2) = \dim(H_1) + \dim(H_2) - \dim(V(H_1, H_2)) = 2 + 2 - 3 = 1$$

Entonces como $\dim(V(X, H_3)) \geq \dim(H_3) = 2$, tenemos que:

$$\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) = \dim(X \cap H_3) = \underbrace{\dim(H_1 \cap H_2)}_{=\dim(X)} + \dim(H_3) - \dim(V(X, H_3)) \leq 1 + 2 - 2 = 1$$

Ademas $\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) \neq -1$ ya que si no:

$$\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) = -1 \implies -1 = 1 + 2 - \dim(V(X, H_3)) \implies \dim(V(X, H_3)) = 4$$

Lo cual es claramente absurdo, ya que $\dim(\mathbb{P}) = 3$.

Luego $\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) \in \{0, 1\}$.

d) Sean $A, B, C \in \mathbb{P}$ tres puntos no alineados, veamos que estan contenidos en un plano.

$$\dim(V(A, B, C)) = \dim(V(A, B)) + \dim(C) - \underbrace{\dim(V(A, B) \cap C)}_{\text{no están alineados}} = 1 + 0 - (-1) = 2$$

e) Sean $r_1, r_2 \in \mathbb{P}$ dos rectas, veamos que se cortan si y solo si son coplanarias.

$$\dim(V(r_1, r_2)) = \dim(r_1) + \dim(r_2) - \dim(r_1 \cap r_2) = 1 + 1 - \dim(r_1 \cap r_2) = 2 - \dim(r_1 \cap r_2)$$

Por tanto:

$$\dim(V(r_1, r_2)) = 2 \iff \dim(r_1 \cap r_2) = 0$$

Ejercicio 7

Enunciado: Muestra que 3 hiperplanos arbitrarios en $\mathbb{P}^3$ siempre se cortan en algún punto. Acota inferiormente la dimensión de la intersección de k hiperplanos en un espacio proyectivo de dimensión n .

Desarrollo: La primera parte es analogo al apartado c) del ejercicio anterior.

Sean $H_1, H_2, \dots, H_k \subset \mathbb{P}^n$ hiperplanos, acotemos inferiormente la dimensión de su intersección.

Veamos que $\dim(H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k) \geq n - k$.

Por inducción en $k \geq 2$:

$$\underbrace{H_1, H_2}_{\text{hiperplanos}} \subset \mathbb{P}^n \implies \dim(H_1 \cap H_2) \geq n - 2$$

$$\dim(H_1 \cap H_2) = \dim(H_1) + \dim(H_2) - \dim(V(H_1, H_2)) \geq (n - 1) + (n - 1) - n = n - 2$$

Supongamos que para cierto $k \geq 2$ se cumple que:

$$\dim(H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k) \geq n - k$$

Entonces veamos que se cumple para $k + 1$, para ello primero tomemos $X = H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k$, entonces:

$$\dim(X \cap H_{k+1}) = \dim(X) + \dim(H_{k+1}) - \underbrace{\dim(V(X, H_{k+1}))}_{\text{H.I.}} \geq (n - k) + (n - 1) - n = n - (k + 1)$$

Ejercicio 8**Enunciado:****Desarrollo:****Ejercicio 9**

Enunciado: Sea X un subespacio de dimensión k de un espacio proyectivo de dimensión n , prueba que:

- a) Si $\dim(Y) \geq n - k$ entonces el subespacio proyectivo Y corta a X .
- b) Existen subespacios proyectivos que no cortan a X de cualquier dimensión menor o igual que $n - k - 1$.

Desarrollo:

- a) Aplicando la fórmula de Grassmann:

$$\dim(X \cap Y) = \dim(X) + \dim(Y) - \dim(V(X, Y)) \geq k + (n - k) - n = 0$$

Luego $X \cap Y \neq \emptyset$.

- b) Sea $X = P(W)$ con $\dim(W) = k + 1$. Sea U un complemento de W en V , es decir, $V = W \oplus U$. Entonces $\dim(U) = n - k$. Sea $U' \subseteq U$ un subespacio de dimensión $m \leq n - k$ y sea $Y = P(U')$. Entonces:

$$X \cap Y = P(W) \cap P(U') = P(W \cap U') = P(\{0\}) = \emptyset$$

Luego X y Y no se cortan, y $\dim(Y) = m \leq n - k - 1 = \dim(U) - 1$.

Finalmente, para ver que $\exists U'$ de cualquier dimensión menor o igual que $n - k - 1$, basta con tomar un subespacio generado por m vectores linealmente independientes de U .

Hoja de Ejercicios 2: 2

Espacios proyectivos

Ejercicio 1

Enunciado: Calcula el subespacio proyectivo de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3$ generado por los puntos:

$$\underbrace{(0 : 1 : 0 : 0)}_A, \underbrace{(2 : -1 : 0 : 1)}_B, \underbrace{(-4 : 1 : 0 : 2)}_C$$

Desarrollo: Primero veamos la dimension de $V = (A, B, C)$:

$$\dim(V(A, B, C)) = \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ -4 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} - 1 = 2$$

En general si $X \subset \mathbb{P}^n$ y $\dim(X) = k$, entonces X tiene $n - k$ ecuaciones implícitas. Así obtengamos las ecuaciones implícitas de X :

$$\begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ -4 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 0 \implies V(A, B, C) : X_2 = 0$$

Ejercicio 2

Enunciado: En $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ halla:

- La ecuación de la recta que pasa por los puntos $(i : -1 : -i)$ y $(1 : 1 + i : 2)$
- El punto de intersección de las rectas $r : ix_0 + x_1 - ix_2 = 0$ y $s : x_0 + (1 + i)x_1 + 2x_2 = 0$

Desarrollo:

- La ecuación implícita de la recta que pasa por los puntos $A = (i : -1 : -i)$ y $B = (1 : 1 + i : 2)$ es:

$$\begin{vmatrix} x_0 & x_1 & x_2 \\ i & -1 & -i \\ 1 & 1 + i & 2 \end{vmatrix} = 0 \implies (-3 + i)x_0 + -3ix_1 + ix_2 = 0$$

- El punto de intersección de las rectas r y s es:

$$\begin{aligned} \begin{cases} ix_0 + x_1 - ix_2 = 0 \\ x_0 + (1 + i)x_1 + 2x_2 = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} x_1 = i(x_2 - x_0) \\ x_0 + (1 + i)(i(x_2 - x_0)) + 2x_2 = 0 \end{cases} \iff \\ \begin{cases} x_1 = i(x_2 - x_0) \\ x_0 + (i - 1)(x_2 - x_0) + 2x_2 = 0 \end{cases} &\iff (2 - i)x_0 + (i + 1)x_2 = 0 \implies x_2 = \frac{-(2 - i)}{(1 + i)}x_0 \end{aligned}$$

Analogamente se obtiene $x_1 = i \left(\frac{-(2 - i)}{(1 + i)}x_0 \right)$. Por tanto, el punto de intersección se obtiene dando un valor arbitrario a x_0 , excepto 0 que nos daría el punto $(0 : 0 : 0)$ que no está en el espacio proyectivo. Si tomamos $x_0 = 1$, obtenemos:

$$\left(1 : i \left(\frac{-(2 - i)}{(1 + i)} \right) : \frac{-(2 - i)}{(1 + i)} \right) = ((1 + i)(1 - i) : i(-(2 - i)) : -(2 - i)) = (2 : 1 + 2i : -2 + i)$$

Ejercicio 3

Enunciado: En el plano proyectivo $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ se consideran los tres puntos $A = (2 : 0 : 1)$, $B = (1 : -1 : 1)$ y $C = (3 : -1 : 2)$. Decide si están alineados, es decir, si existe una recta que contenga a los tres

Desarrollo: Los puntos A, B, C están alineados si y sólo si $\dim(V(A, B, C)) = 1 \iff \dim(L[\vec{u}_0, \vec{u}_1, \vec{u}_2]) = 2 \iff \operatorname{rg} \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix} = 2$, calculamos:

$$\operatorname{rg} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix} = 2 \implies \dim(V(A, B, C)) = 1 \implies \text{Los puntos son colineales}$$

Por tanto, los puntos no están alineados.

Ejercicio 4

Enunciado: En el espacio proyectivo canónico $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^4$, calcula unas ecuaciones del plano π que contiene al punto $A = (1 : 1 : 1 : 0 : 0)$ y a la recta r de ecuaciones implícitas:

$$r : \begin{cases} x_0 & & -x_4 = 0 \\ & x_1 & -x_3 = 0 \\ & & x_2 = 0 \end{cases}$$

Halla un plano que corte a π únicamente en un punto de r .

Desarrollo: Primero comprobamos que claramente $A \notin r \implies V(A, r) = \pi$ es un plano. Ahora debemos intentar obtener un sistema de generadores de r :

$$r = \begin{cases} x_0 = x_4 \\ x_1 = x_3 \\ x_2 = 0 \end{cases} = V\{(1 : 0 : 0 : 0 : 1), (0 : 1 : 0 : 1 : 0)\} = V\{B, C\}$$

Ahora sabemos que $\pi = V(A, B, C)$, por tanto tiene 2 ecuaciones implícitas, por lo que:

$$\operatorname{rg} = \begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 3$$

Ahora debemos coger menores de orden 4 y ver que den 0, para que así el rango sea 3:

$$\left\{ \begin{array}{l} \begin{vmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \implies x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ \begin{vmatrix} x_0 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \implies -x_0 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \end{array} \right.$$

Obteniendo así el plano:

$$\pi : \begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ -x_0 + x_2 + x_4 = 0 \end{cases}$$

Ahora debemos hallar un plano π' tal que $\pi \cap \pi' \in r$. Sabemos que el punto $(1 : 0 : 0 : 0 : 1) \in r \cap \pi$, por tanto, podemos construir el plano:

$$\pi' : \begin{cases} x_0 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$$

Ahora comprobemos que $\pi \cap \pi' \in r$:

$$\pi \cap \pi' = \begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ -x_0 + x_2 + x_4 = 0 \\ x_0 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_0 - x_4 = 0 \\ x_1 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_0 = x_4 \\ x_1 = x_2 = x_3 = 0 \end{cases}$$

Obteniendo así que $\pi \cap \pi' = (x_0 : 0 : 0 : 0 : x_0) = (1 : 0 : 0 : 0 : 1) \in r$.

Ejercicio 5

Enunciado: En el espacio proyectivo canónico $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3$ se tienen el punto $A = (1 : 0 : 0 : -1)$ y dos rectas r_1 y r_2 de ecuaciones implícitas:

$$r_1 : \begin{cases} x_0 + x_2 = 0 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

y

$$r_2 : \begin{cases} x_0 - x_1 = 0 \\ x_0 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Calcula una recta s (si existe) que pase por A y corte tanto a r_1 como a r_2 . Sugerencia: Si s existe, ha de estar contenida en los planos auxiliares π_i que contienen a r_i y a A .

Desarrollo: Sabemos que si $\exists s$, entonces:

$$\begin{cases} s \subset \pi_1 = V(A, r_1) \\ s \subset \pi_2 = V(A, r_2) \end{cases} \implies s \subset \pi_1 \cap \pi_2 = V(A, r_1) \cap V(A, r_2) = V(A, r_1, r_2)$$

Podemos obtener los puntos que generan r_1 y r_2 :

$$r_1 = V\{(1 : 0 : -1 : 1), (0 : 1 : 0 : 2)\} \quad r_2 = V\{(-2 : -2 : 0 : 1), (0 : 0 : 1 : 0)\}$$

Obteniendo los planos:

$$\begin{cases} \pi_1 = \begin{vmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0 \\ \pi_2 = \begin{vmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \end{cases}$$

Obteniendo así la recta:

$$s = V(r_1, A) \cap V(r_2, A) = \pi_1 \cap \pi_2$$

Ejercicio 6

Enunciado: Sea $\mathbb{P}$ un espacio proyectivo de dimensión n . Se pide:

- (i) Probar que un conjunto con $r + 1$ puntos es (proyectivamente) independiente si y solo si la subvariedad proyectiva que genera tiene dimensión r .
- (ii) Probar que un conjunto (proyectivamente) independiente tiene a lo sumo $n + 1$ elementos y que, si tiene menos, puede completarse (añadiendo puntos) hasta constar de $n + 1$ puntos independientes.

Desarrollo:

6) Sea $P = P(K^{n+1})$ un espacio proyectivo de dimensión n . Entonces, se dice que n puntos son linealmente independientes si ninguno pertenece a la variedad proyectiva generada por los demás.

i) $\Rightarrow$ Es decir, sea $x_0, \dots, x_r$ puntos proyectivamente independientes $\rightarrow$ entonces si $x_i = [u_i]$ con $i \in \{0, \dots, r\}$ no pertenece a $V(x_0, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_r)$ o lo que es lo mismo $u_i \notin L(\{u_0, \dots, u_{i-1}, u_{i+1}, \dots, u_r\}) \quad \forall i \in \{0, \dots, r\}$ con u_i no nulo.

Por lo tanto los vectores $u_0, \dots, u_r$ son l.i

(si no lo fueran existiría $\lambda_0, \dots, \lambda_r \in \mathbb{R}$ con alguno distinto de cero tq $\lambda_0 u_0 + \dots + \lambda_r u_r = 0 \Rightarrow$ existiría un i tq $u_i \in L(\{u_0, \dots, u_{i-1}, u_{i+1}, \dots, u_r\})$).

$\dim L(\{u_0, \dots, u_r\}) = r + 1$ y así pues:

$$\dim(V(x_0, \dots, x_r)) = \dim(L(u_0, \dots, u_r)) - 1 = (r + 1) - 1 = r$$

$\Leftarrow$ Si $\dim(V(x_0, \dots, x_r)) = r \Rightarrow \dim(L(u_0, \dots, u_r)) = r + 1$ entonces:

$$\Rightarrow u_0, \dots, u_r \text{ son l.i y entonces } u_i \notin L(\{u_0, \dots, u_{i-1}, u_{i+1}, \dots, u_r\}) \quad \forall i \in \{0, \dots, r\}$$

entonces $x_i \notin V(x_0, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_r) = P(L(\{u_0, \dots, u_r\})) \quad \forall i \in \{0, \dots, r\}$ Demostrando que son proyectivamente independientes.

ii) Sea $\{x_1, \dots, x_r\}$ un conjunto proyectivamente independiente $\Rightarrow$ es decir si $[u_i] = x_i \quad \forall i \in \{1, \dots, r\} \Rightarrow u_1, \dots, u_r$ son l.i por lo tanto como $\dim(P) = n \Rightarrow \dim(E) = n + 1$ es decir $r \leq n + 1$. Concluimos, solo puede haber como mucho $n + 1$ puntos en el conjunto.

Si $r < n + 1$ podemos completar $u_1, \dots, u_r$ con los vectores $u_{r+1}, \dots, u_{n+1}$ tq $L(\{u_1, \dots, u_r, \dots, u_{n+1}\}) = E$ y por lo tanto:

$$\dim(L(u_1, \dots, u_{i-1}, u_{i+1}, \dots, u_{n+1})) = \dim(E) - 1 = n$$

Usando i) tenemos que son independientes y $\{x_1 = [u_1], \dots, x_{n+1} = [u_{n+1}]\}$ son proy. indep.

Ejercicio 7

Enunciado: En $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^4 = \mathbb{P}(\mathbb{R}^5)$ se considera el plano de ecuaciones implícitas

$$\pi : \begin{cases} x_0 - x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ -x_1 + x_2 + x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases}$$

Se pide:

- (i) Encontrar un conjunto S de puntos independientes de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^4$ que generen π .
- (ii) Completar ese conjunto hasta un conjunto S' proyectivamente independiente de 5 puntos.
- (iii) Obtener una referencia proyectiva R . Calcular una ecuación del hiperplano $H : x_0 + x_3 + 4x_4 = 0$ respecto de R .

Desarrollo:

i) π tiene dimensión $5 - 2 = 3$. Podemos encontrar a lo sumo 3 vectores l.i. Por ejemplo:

$$\begin{cases} x_0 - x_1 = x_2 + 2x_3 + x_4 \\ x_1 = x_2 + x_3 - 3x_4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_0 = 2x_2 + 3x_3 - 2x_4 \\ x_1 = x_2 + x_3 - 3x_4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{si } (x_0, \dots, x_4) \in \pi \Rightarrow \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_2 + 3x_3 - 2x_4 \\ x_2 + x_3 - 3x_4 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} x_2 + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} x_3 + \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} x_4$$

Esos tres vectores forman base de π . $\{(2 : 1 : 1 : 0 : 0), (3 : 1 : 0 : 1 : 0), (-2 : -3 : 0 : 0 : 1)\}$ generan π .

ii) Nos piden un conjunto proyectivamente independiente de 5 elementos. Es decir, $x_0 \dots x_4$ tq $\dim(V(x_0 \dots x_4)) = 4 \Rightarrow \dim L(\hat{x}_0, \dots, \hat{x}_4) = 5$. Lo que es lo mismo, tenemos que completar la base de $\mathbb{R}^5$. Veamos si $(1, 0, 0, 0, 0)$ y $(0, 1, 0, 0, 0)$ completan a una base B de $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \neq 0 \iff \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \text{ que se cumple. (se va reduciendo el determinantes por filas y columnas con } \dots$$

Concluimos que $\{(2 : 1 : 1 : 0 : 0), (3 : 1 : 0 : 1 : 0), (-2 : -3 : 0 : 0 : 1), (1 : 0 : 0 : 0 : 0), (0 : 1 : 0 : 0 : 0)\}$ son proy. independientes.

iii) Entonces, una referencia proyectiva sería $R = \{[u_0], \dots, [u_4]; [u_0 + \dots + u_4]\}$ siendo u_i los vectores de $\mathbb{R}^5$ indicados en el apartado anterior.

$$M_{B_c B} = (u_0 | \dots | u_4) = M_{\mathcal{R}_c \mathcal{R}} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_{R\mathcal{R}_c} = M_{\mathcal{R}_c R}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\bar{x} = M_{R\mathcal{R}_c} \bar{x}' \Rightarrow \begin{cases} x_0 = x'_2 \\ x_1 = x'_3 \\ x_2 = x'_4 \\ x_3 = x'_0 - 2x'_2 - 3x'_3 + 2x'_4 \\ x_4 = x'_1 - x'_2 - x'_3 + 3x'_4 \end{cases}$$

Por lo tanto la ecuación $H : x_0 + x_3 + 4x_4 = 0$ se transforma bajo el cambio de referencia en:

$$\begin{aligned} x'_2 + x'_0 - 2x'_2 - 3x'_3 + 2x'_4 + 4(x'_1 + x'_2 - x'_3 + x'_4) &= 0 \\ \Rightarrow x'_0 + 4x'_1 + 3x'_2 - 7x'_3 + 14x'_4 &= 0 \end{aligned}$$

Ejercicio 8

Enunciado: Sea $R_1 = \{A_0, A_1, A_2; A_3\}$ una referencia proyectiva de un espacio proyectivo $\mathbb{P}$.

- Probar que $R_2 = \{A_2, A_3, A_1; A_0\}$ también es referencia proyectiva.
- Hallar las coordenadas homogéneas del punto $(3 : 2 : 1)_{R_1}$ respecto de R_2 .
- Determinar los puntos cuyas coordenadas homogéneas respecto de ambas referencias son iguales.

Desarrollo:

(a)

Para que $\mathcal{R}_2$ sea referencia, sus puntos fundamentales deben ser proyectivamente independientes. O lo que es lo mismo, cada terna posible de puntos que podamos coger deben ser entre sí proyectivamente independientes. Como $\mathcal{R}_1$ es una referencia, y el conjunto de ternas es el mismo que el de $\mathcal{R}_2$, entonces podemos afirmar que todas las ternas posibles de $\mathcal{R}_2$ son proyectivamente independientes. Tomamos representantes de los puntos de $\mathcal{R}_2$, para construir la base asociada:

$$\begin{aligned} v_0 &= u_2 \quad (\text{representa a } A_2) \\ v_1 &= u_0 + u_1 + u_2 \quad (\text{representa a } A_3) \\ v_2 &= u_1 \quad (\text{representa a } A_1) \end{aligned}$$

Buscamos si el punto $A_0 = [u_0]$ puede ser el punto unidad de una base formada por estos vectores. Planteamos:

$$u_0 = \lambda_0 v_0 + \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 = \lambda_0(u_2) + \lambda_1(u_0 + u_1 + u_2) + \lambda_2(u_1)$$

Igualando coeficientes respecto a la base B_1 :

- $u_0 : 1 = \lambda_1 \Rightarrow \lambda_1 = 1$
- $u_1 : 0 = \lambda_1 + \lambda_2 \Rightarrow \lambda_2 = -1$
- $u_2 : 0 = \lambda_0 + \lambda_1 \Rightarrow \lambda_0 = -1$

Como todos los $\lambda_i \neq 0$, los vectores $\{v_0, v_1, v_2\}$ son linealmente independientes y el punto A_0 está en posición general respecto a ellos. Hemos encontrado nuestra base asociada.

(b)

El punto X tiene por vector representante $x = 3u_0 + 2u_1 + 1u_2$. Para hallar sus coordenadas en $\mathcal{R}_2$, debemos usar su base asociada $B_2 = \{w_0, w_1, w_2\}$, definida por:

$$w_0 = \lambda_0 v_0 = -u_2, \quad w_1 = \lambda_1 v_1 = u_0 + u_1 + u_2, \quad w_2 = \lambda_2 v_2 = -u_1$$

Buscamos $(x'_0 : x'_1 : x'_2)$ tales que $x = x'_0 w_0 + x'_1 w_1 + x'_2 w_2$:

$$3u_0 + 2u_1 + u_2 = x'_0(-u_2) + x'_1(u_0 + u_1 + u_2) + x'_2(-u_1)$$

$$3u_0 + 2u_1 + u_2 = (x'_1)u_0 + (x'_1 - x'_2)u_1 + (x'_1 - x'_0)u_2$$

Resolviendo el sistema: $x'_1 = 3$; $x'_1 - x'_2 = 2 \Rightarrow x'_2 = 1$; $x'_1 - x'_0 = 1 \Rightarrow x'_0 = 2$. Las coordenadas son $(2 : 3 : 1)_{\mathcal{R}_2}$.

(c)

Buscamos X tal que $[x_0 u_0 + x_1 u_1 + x_2 u_2] = [x_0 w_0 + x_1 w_1 + x_2 w_2]$. Esto implica:

$$x_0 u_0 + x_1 u_1 + x_2 u_2 = \rho[x_0(-u_2) + x_1(u_0 + u_1 + u_2) + x_2(-u_1)]$$

Igualando componentes: 1) $x_0 = \rho x_1$

2) $x_1 = \rho(x_1 - x_2)$

3) $x_2 = \rho(x_1 - x_0)$

De (1), si $x_1 \neq 0$, $\rho = x_0/x_1$. Sustituyendo se obtiene la ecuación característica $\rho^3 - \rho^2 + \rho - 1 = 0$.

- En $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$: $\rho = 1$, lo que implica $x_0 = x_1$ y $x_2 = 0$. Punto: $(1 : 1 : 0)$.
- En $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$: $\rho = \pm i$, dando los puntos $(1 : -i : 1 - i)$ y $(1 : i : 1 + i)$.

Ejercicio 9

Enunciado: En el plano proyectivo canónico $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 = \mathbb{P}(\mathbb{R}^3)$ se consideran los conjuntos

$$R = \{(1 : 0 : 0), (1 : -1 : 0), (0 : 2 : -1); (3 : -3 : 1)\}$$

y

$$R' = \{(0 : 0 : 1), (1 : 0 : 1), (2 : 1 : 1); (0 : -1 : 2)\}.$$

Se pide:

- Comprobar que ambos son referencias proyectivas calculando bases asociadas.
- Encontrar la matriz de cambio $M_{RR'}$.
- Dada la recta r de ecuación $x_0 - x_1 + x_2 = 0$ en la referencia R , hallar su ecuación en la referencia R' .

Desarrollo:

$$R : \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0 \implies R\{(1 : 0 : 0), (1 : -1 : 0), (0 : 2 : -1)\} \text{ es base de } \mathbb{R}^3$$

$$[u_3] = [u_0 + u_1 + u_2]$$

$$\begin{aligned} &\iff \exists \lambda, \lambda_0, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} : \lambda_0 u_0 + \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 = \lambda u_3 \\ &\iff \lambda(3, -3, 1) = \lambda_0(1, 0, 0) + \lambda_1(1, -1, 0) + \lambda_2(0, 2, -1) \end{aligned}$$

$$\implies \begin{cases} \lambda_0 = 2\lambda \\ \lambda_1 = \lambda \\ \lambda_2 = -\lambda \end{cases} \quad (\lambda = 1)$$

$$\mathcal{B} = \{\underbrace{(1, 0, 0)}_{\lambda_0 u_0}, \underbrace{(1, -1, 0)}_{\lambda_1 u_1}, \underbrace{(0, 2, -1)}_{\lambda_2 u_2}\}$$

$$R' : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0 \implies R'\{(0 : 0 : 1), (1 : 0 : 1), (2 : 1 : 1)\} \text{ es base de } \mathbb{R}^3$$

$$[u'_3] = [u'_0 - u'_1 + 2u'_2]$$

$$\begin{aligned} &\iff \exists \lambda, \lambda_0, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} : \lambda_0 u'_0 + \lambda_1 u'_1 + \lambda_2 u'_2 = \lambda u'_3 \\ &\iff \lambda(0, -1, 2) = \lambda_0(0, 0, 1) + \lambda_1(1, 0, 1) + \lambda_2(2, 1, 1) \end{aligned}$$

$$\implies \begin{cases} \lambda_0 = \lambda_1 \\ \lambda_1 = 2\lambda \\ \lambda_2 = -\lambda \end{cases} \quad (\lambda = 1)$$

$$\mathcal{B}' = \{\underbrace{(0, 0, 1)}_{\lambda_0 u'_0}, \underbrace{(2, 0, 2)}_{\lambda_1 u'_1}, \underbrace{(-2, -1, -1)}_{\lambda_2 u'_2}\}$$

$$R \xrightarrow{M_{RR_c}} R_c \xrightarrow{(M_{R'R_c})^{-1}} R' \implies M_{RR'} = (M_{R'R_c})^{-1} M_{RR_c}$$

$$M_{RR_c} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad M_{R'R_c} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_{RR'} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 1 & 3/2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

La recta r tiene las ecuaciones $r : x_0 - x_1 + x_2 = 0$ en la referencia R . Para hallar su ecuación en la referencia R' :

$$r : (1, -1, 1) \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}_R = 0 \quad \text{y} \quad M_{RR'} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}_R = \begin{pmatrix} x'_0 \\ x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix}_{R'}$$

$$r : (1, -1, 1)(M_{RR'})^{-1} \begin{pmatrix} x'_0 \\ x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix}_{R'} = 0 \iff (4, 9, -\frac{21}{2}) \begin{pmatrix} x'_0 \\ x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix}_{R'} = 0$$

$$\iff r : 8x'_0 + 18x'_1 - 21x'_2 = 0$$

Ejercicio 10

Enunciado: En el espacio proyectivo $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3 = \mathbb{P}(\mathbb{R}^4)$, en el sistema de referencia proyectivo canónico, se consideran el punto $A = (1 : 0 : -1 : 0)_{R_c}$ y el plano π generado por $B_1 = (0 : 1 : 1 : 2)_{R_c}$, $B_2 = (-1 : 0 : 0 : 0)_{R_c}$ y $B_3 = (0 : 2 : 1 : 0)_{R_c}$. Encontrar un nuevo sistema de referencia proyectivo R (expresando sus elementos en R_c) tal que:

-
- (1) Las coordenadas de A en el nuevo sistema sean $A = (0 : 1 : 0 : 1)_R$.
 - (2) π quede descrito por la ecuación $x'_0 - x'_1 = 0$, donde (x'_i) son coordenadas homogéneas en R .
-

Desarrollo:

Hoja de Ejercicios 3: 3

Aplicaciones proyectivas

Ejercicio 1

Enunciado:

Sea

$$f : P \setminus Z \rightarrow P'$$

una aplicación proyectiva.

(a) Muestra que

$$\dim f(P \setminus Z) = \dim P - \dim Z - 1.$$

(b) Aplica el apartado anterior a $f|_X$ para probar la fórmula análoga para subespacios proyectivos:

$$\dim f(X \setminus Z) = \dim X - \dim X \cap Z - 1.$$

(c) Concluir que

$$\dim f(X \setminus Z) \leq \dim X$$

y la igualdad se satisface si y solo si $X \cap Z = \emptyset$, si y solo si $f|_X$ es inyectiva.

Desarrollo:

(a) $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$, $\exists \hat{f} : V \rightarrow V'$ lineal tal que $f(\mathbb{P} \setminus Z) = \mathbb{P}(Im(\hat{f}))$ y $Z = \mathbb{P}(\ker(\hat{f}))$

$$V / \ker(\hat{f}) \cong Im(\hat{f}) \implies \dim V = \dim \ker(\hat{f}) + \dim Im(\hat{f})$$

$$\dim \mathbb{P} = \dim V - 1 = \underbrace{\dim \ker(\hat{f})}_{\dim(Z)+1} + \underbrace{\dim Im(\hat{f}) - 1}_{\dim f(\mathbb{P} \setminus Z)}$$

(b) $X \subset \mathbb{P}$ subespacio proyectivo, $Z(f|_X) = Z \cap X$

$$\dim(f(X \setminus Z)) = \dim X - \dim(X \cap Z) - 1 = \dim X - [\dim(X \cap Z) + 1] \implies$$

$$\dim(f(X \setminus Z)) \leq \dim(X) \text{ y } \dim(f(X \setminus Z)) = \dim(X) \implies$$

$$\dim(X) \iff \dim(X \cap Z) = \emptyset \iff f|_X \text{ inyectiva}$$

Aplicando el apartado (a) a $f|_X : X \setminus Z \rightarrow P'$

Ejercicio 2

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 3

Enunciado: Se considera la aplicación proyectiva

$$g : \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2 \longrightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$$

que tiene por matriz, respecto del sistema de referencia proyectivo canónico,

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Halla centro e imagen de g .

Desarrollo:

La aplicación lineal asociada es

$$\hat{g} : \mathbb{C}^3 \longrightarrow \mathbb{C}^3, \quad M_{B_c, B_c}(\hat{g}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

El centro de g viene dado por

$$Z(g) = \mathbb{P}(\ker(\hat{g}))$$

$$\ker(\hat{g}) = L[(1, 0, 0)] \quad \text{Im}(\hat{g}) = L[(1, 1, 0), (2, 0, 2)]$$

$$Z(g) = \mathbb{P}(\ker(\hat{g})) = \{(1 : 0 : 0)\}$$

$$\text{Im}(g) = \mathbb{P}(\text{Im}(\hat{g})) = V((1 : 1 : 0), (2 : 0 : 2)) : -x_0 + x_1 + x_2 = 0$$

Ejercicio 4

Enunciado: Se considera una aplicación proyectiva $f_a : \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3$ que depende de un parámetro $a \in \mathbb{R}$ y que tiene por matriz en la referencia proyectiva canónica es (vacío = entrada nula)

$$\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & a & & -1 \\ & & a-1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}.$$

Calcula para qué valores de a es f_a una proyección cónica y, para aquellos en que lo sea, calcula el centro de la proyección y el subespacio sobre el que proyecta.

Pista: puede ser útil (no imprescindible) un resultado de Álgebra Lineal que dice que una aplicación lineal F es una proyección (lineal) si y solo si $F \circ F = F$.

Desarrollo: Se considera la aplicación proyectiva $f_a : \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3$ definida por la matriz:

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Determinaremos el valor de a para que f_a sea una proyección cónica, y hallaremos su centro y subespacio de proyección.

1. Condición de Proyección Cónica

Una aplicación proyectiva es una proyección cónica si su matriz asociada M induce una proyección en el espacio vectorial, lo que equivale a la condición:

$$M^2 = \rho M \quad \text{con } \rho \neq 0$$

Calculamos M^2 :

$$M^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 & 0 & 1-a \\ 0 & 0 & (a-1)^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Determinación del parámetro a

Iguualamos $M^2 = \rho M$ término a término:

- Elemento (1,1): $1 = \rho(-1) \implies \rho = -1$.
- Elemento (2,2): $a^2 = -a \implies a(a+1) = 0 \implies a \in \{0, -1\}$.
- Elemento (3,3): $(a-1)^2 = -(a-1) \implies (a-1)(a-1+1) = 0 \implies a \in \{0, 1\}$.
- Elemento (2,4): $1-a = -(-1) \implies 1-a = 1 \implies a = 0$.

La única solución común a todas las ecuaciones es $a = 0$.

3. Centro y Subespacio de Proyección ($a = 0$)

Sustituyendo $a = 0$, la matriz es:

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Centro de proyección (C): Corresponde al proyectivizado del núcleo, $\mathbb{P}(\ker M)$. Resolvemos el sistema $M\vec{x} = \vec{0}$:

$$\begin{cases} -x_0 = 0 \\ -x_3 = 0 \\ -x_2 = 0 \end{cases} \implies x_0 = x_2 = x_3 = 0, x_1 \text{ libre.}$$

El núcleo está generado por el vector $(0, 1, 0, 0)$. Por tanto, el centro es:

$$\mathbf{C} = (0 : 1 : 0 : 0)$$

Subespacio de proyección (S): Corresponde a la imagen de la aplicación, $\mathbb{P}(\text{im } M)$. La imagen está generada por las columnas de M :

$$\text{im } M = \langle (1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1) \rangle$$

Buscamos la ecuación implícita del plano:

$$\begin{vmatrix} x_0 & 1 & 0 & 0 \\ x_1 & 0 & 0 & 1 \\ x_2 & 0 & 1 & 0 \\ x_3 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \implies -(x_1 - x_3) = 0 \implies \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_3 = 0$$

El subespacio es el plano de ecuación $x_1 = x_3$.

Ejercicio 5

Enunciado:

Prueba que la homografía h de la recta $x_0 - x_1 + x_2 = 0$ sobre la recta $x_1 - x_2 = 0$ (rectas de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$) que transforma los puntos

$$A = (1 : 1 : 0), \quad B = (1 : 2 : 1), \quad C = (1 : 0 : -1)$$

en

$$A' = (1 : 0 : 0), \quad B' = (1 : 1 : 1), \quad C' = (1 : -1 : -1),$$

respectivamente, es una perspectividad.

Halla la matriz y escribe las ecuaciones de h respecto de las referencias

$$\mathcal{R} = \{A, B; C\} \quad \text{y} \quad \mathcal{R}' = \{A', B'; C'\}.$$

Desarrollo:

h perspectividad $\iff$ el punto de intersección de las rectas es un punto fijo.

$$\mathfrak{R} = \{(1 : 1 : 0), (1 : 2 : 1); (1 : 0 : -1)\}$$

Veamos que es una referencia

$$\exists \lambda, \lambda_0, \lambda_1 \in \mathbb{R} : \lambda(1, 0, -1) = \lambda_0(1, 1, 0) + \lambda_1(1, 2, 1)$$

$$\implies \begin{cases} \lambda_0 + \lambda_1 = \lambda \\ \lambda_0 + 2\lambda_1 = 0 \\ \lambda_1 = -\lambda \end{cases} \implies \begin{cases} \lambda_0 = 2\lambda \\ \lambda_1 = -\lambda \end{cases} \quad (\lambda = 1)$$

$$\mathcal{B} = \{(2, 2, 0), (-1, -2, -1)\} \text{ base asociada a } \mathfrak{R}$$

$$\mathfrak{R}' = \{(1 : 0 : 0), (1 : 1 : 1); (1 : -1 : -1)\}$$

Veamos que es una referencia

$$\exists \mu, \mu_0, \mu_1 \in \mathbb{R} : \mu(1, -1, -1) = \mu_0(1, 0, 0) + \mu_1(1, 1, 1)$$

$$\implies \begin{cases} \mu_0 + \mu_1 = \mu \\ \mu_1 = -\mu \end{cases} \implies \begin{cases} \mu_0 = 2\mu \\ \mu_1 = -\mu \end{cases} \quad (\mu = 1)$$

$$\mathcal{B}' = \{(2, 0, 0), (-1, -1, -1)\} \text{ base asociada a } \mathfrak{R}'$$

$$M_{\mathfrak{R}, \mathfrak{R}'}(h) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$r \cap r' : \begin{cases} x_0 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases} = \{(0 : 1 : 1)\}$$

$$(0, 1, 1) = \lambda(2, 2, 0) + \beta(-1, -2, -1)$$

$$(0, 1, 1) = \lambda'(2, 0, 0) + \beta'(-1, -1, -1)$$

como en ambas referencias tiene coordenadas $(1 : 2)$ y el cambio de la referencia $\mathfrak{R}$ a $\mathfrak{R}'$ es la identidad, el punto es fijo y por tanto h es una perspectividad.

Ejercicio 6**Enunciado:****Desarrollo:****Ejercicio 7****Enunciado:**

Halla (si es que existe) una homografía f del plano proyectivo $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ que:

1. transforme los puntos

$$A_0 = (1 : 0 : 0), \quad A_1 = (1 : 1 : 0), \quad A_2 = (0 : 1 : 1)$$

en

$$f(A_0) = (1 : 2 : 0), \quad f(A_1) = (1 : 1 : -1), \quad f(A_2) = (-1 : 1 : 1);$$

2. transforme la recta

$$r : x_0 + x_1 + x_2 = 0$$

en

$$f(r) : x_0 - x_2 = 0.$$

Pista: Encuentra un cuarto punto A_3 del que se puede conocer indirectamente su imagen por f ,

$$A_3 = r \cap (A_0 + A_1).$$

Desarrollo:

$$\mathfrak{R} = \{A_0, A_1, A_2; Q\}, \quad \text{referencia proyectiva en } \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$$

$$Q = V(P_{01}, A_2) \cap V(P_{12}, A_0)$$

Si f existe

$$f(Q) = V(f(P_{01}), f(A_2)) \cap V(f(P_{12}), f(A_0))$$

$$P_{01} = r \cap V(A_0, A_1) = \{x_0 + x_1 + x_2 = 0\} \cap \{x_2 = 0\} = (1 : -1 : 0)$$

$$P_{12} = r \cap V(A_1, A_2) = \{x_0 + x_1 + x_2 = 0\} \cap \{x_0 - x_1 + x_2 = 0\} = \begin{cases} x_0 + x_2 = 0 \\ x_1 = 0 \end{cases} = (1 : 0 : -1)$$

$$V(P_{01}, A_2) : x_0 + x_1 - x_2 = 0, \quad V(P_{12}, A_0) : x_1 = 0 \implies Q = (1 : 0 : 1)$$

$$\mathfrak{R} = \{A_0, A_1, A_2; Q\} \quad \text{referencia proyectiva en } \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \text{ con base asociada}$$

$$\mathcal{B} = \{(2, 0, 0), (-1, -1, 0), (0, 1, 1)\}$$

$$f(A_0) = (1 : 2 : 0), \quad f(A_1) = (1 : 1 : -1), \quad f(A_2) = (-1 : 1 : 1)$$

$$f(r) = \{x_0 - x_2 = 0\} \quad f(Q) = V(f(P_{01}), f(A_2)) \cap V(f(P_{12}), f(A_0))$$

$$f(P_{01}) = f(r \cap V(A_0, A_1)) = f(r) \cap V(f(A_0), f(A_1))$$

$$= \begin{cases} x_0 - x_2 = 0 \\ 2x_0 - x_1 + x_2 = 0 \end{cases} = \begin{cases} x_0 = x_2 \\ x_1 = 3x_0 \end{cases} = (1 : 3 : 1)$$

$$f(P_{12}) = f(r \cap V(A_1, A_2)) = f(r) \cap V(f(A_1), f(A_2))$$

$$= \begin{cases} x_0 - x_2 = 0 \\ x_0 + x_2 = 0 \end{cases} = (0 : 1 : 0)$$

$$f(Q) = V(f(P_{01}), f(A_2)) \cap V(f(P_{12}), \underbrace{f(A_0)}_{x_2=0}) = (1 : 1 : 0)$$

$\mathfrak{K}' = \{f(A_0), f(A_1), f(A_2); f(Q)\}$ referencia proyectiva en $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ con base asociada

$$\mathcal{B}' = \{(2, 4, 0), (-1, -1, 1), (1, -1, -1)\}$$

$$M_{\mathfrak{K}_c, \mathfrak{K}_c}(f) = M_{\mathfrak{K}', \mathfrak{K}_c} M_{\mathfrak{K}, \mathfrak{K}_c}^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 4 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Hoja de Ejercicios 4: 4

Espacio dual

Ejercicio 1

Enunciado: Dualiza los siguientes enunciados:

- a) Dos rectas diferentes de un plano proyectivo se cortan exactamente en un punto.
- b) Un punto A no pertenece a la recta generada por los puntos B y C .
- c) Consideramos un hiperplano H y dos puntos A, B de forma que $A \in H$ pero $B \notin H$.
- d) Si r, r' son dos rectas disjuntas de un espacio proyectivo de dimensión 3 y π es un plano que no contiene a ninguna de ellas, entonces existe exactamente una recta s contenida en π que interseca a r y a r' .
- e) En un espacio proyectivo de dimensión 6, la subvariedad generada por dos planos está contenida en un hiperplano.

Desarrollo:

- a) $V_1, V_2 \subset \mathbb{R}^2$, $r_1 \neq r_2$, $r_1 \cap r_2 = \{\text{punto}\}$, $\dim(r_1 \cap r_2) = 0$, $\dim(r_1) = \dim(r_2) = 1$.

$$r_1^* \in \mathbb{P}^{2*}, \quad \dim(r_i^*) = 2 - 1 - 1 = 0$$

$$\dim(V(r_1^*, r_2^*)) = 2 - 0 - 1 = 1$$

$\mathbb{P}$: dos puntos distintos determinan una recta.

- d) $\dim(r) = \dim(r') = 1$, $\dim(r \cap r') = -1$, $\dim(\pi) = 2$, $\dim(S) = 1$.

$$\dim(S \cap r) > -1 \quad \text{y} \quad \dim(S \cap r') > -1$$

$$r^*, r'^* \in \mathbb{P}^{3*}$$

$$\begin{cases} \dim(r^*) = \dim(r'^*) = 3 - 1 - 1 = 1, \\ \dim(V(r^*, r'^*)) = 3 - (-1) - 1 = 3, \\ \dim(\pi^*) = 3 - 2 - 1 = 0. \end{cases}$$

$$\pi^* \notin r^*, \quad \pi^* \notin r'^*, \quad \dim(S^*) = 1, \quad \pi^* \in S^*$$

$$\begin{cases} V(S^*, r^*) \neq \mathbb{P}^{3*}, \\ V(S^*, r'^*) \neq \mathbb{P}^{3*}. \end{cases}$$

P : Si r y r' son dos rectas que generan $\mathbb{P}^3$ y A es un punto tal que $A \notin r$, $A \notin r'$, entonces existe una recta.

- e) Tenemos π_1, π_2 planos en un espacio proyectivo de dimensión 6. Luego $\dim(\pi_i) = 2$.

$$\exists H \subset \mathbb{P}^6 \text{ tal que } \dim(H) = 5, \quad V(\pi_1, \pi_2) \subset H, \quad \dim(V(\pi_1, \pi_2)) < 5.$$

$$\pi_1^*, \pi_2^* \in \mathbb{P}^{6*}, \quad \dim(\pi_i^*) = 6 - 2 - 1 = 3$$

$$\implies \dim(\pi_1^* \cap \pi_2^*) \geq 6 - 5 - 1 = 0$$

P^* : Dos subespacios de dimensión 3 de un espacio proyectivo de dimensión 6 siempre se cortan.

Ejercicio 2

Enunciado:

En $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3$ se consideran el punto $A = (-2 : 0 : 1 : 2)$ y la recta r de ecuaciones implícitas

$$r : x_0 + x_3 = x_0 - x_1 + 2x_2 = 0,$$

que lo contiene. Calcula ecuaciones implícitas de sus objetos duales

$$A^* = D(A), \quad r^* = D(r),$$

que son un plano y una recta de $(\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3)^*$ respectivamente. Puesto que $\{A\} \subseteq r$, ha de verificarse que

$$r^* \subseteq \{A\}^*.$$

Comprueba que en efecto esto es así.

Desarrollo:

$$A = (-2 : 0 : 1 : 2) \implies A^* : -2X_0^* + X_2^* + 2X_3^* = 0$$

$$r = \{X_0 + X_3 = 0, X_0 - X_1 + 2X_2 = 0\} \implies r^* = V((1 : 0 : 0 : 1), (1 : -1 : 2 : 0))$$

$$r^* : \begin{cases} X_0^* + X_1^* - X_3^* = 0 \\ X_2^* + 2X_1^* = 0 \end{cases} \implies r^* \subseteq A^*$$

Ejercicio 3

Enunciado:

Calcula una parametrización del haz de rectas $\mathcal{F}$ del plano $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ con base el punto $A = (2 : 0 : 1)$. Haz esto de dos maneras:

- Interpretando el haz como el conjunto de rectas duales de los puntos de la recta A^* del dual.
- Directamente en $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ tomando la recta auxiliar

$$r : x_0 - x_1 + x_2 = 0$$

(por ejemplo) e intersecando cada recta de $\mathcal{F}$ con r . Compara con la parametrización obtenida en (a) calculando la relación entre los parámetros de una y de otra.

- ¿Cómo se interpreta geoméricamente la parametrización de (b) en el plano dual?

Desarrollo:

-

$$A^* : 2X_0^* + X_2^* = 0 \implies X_2^* = -2X_0^*$$

$$\{(X_0^* : X_1^* : X_2^*) : (X_0^* : X_1^*) \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1\}$$

$$A^* = \{(t_0 : t_1 : -2t_0) : (t_0 : t_1) \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1\}$$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1 & \longrightarrow & A^* \\ (t_0 : t_1) & \mapsto & (t_0 : t_1 : -2t_0) \end{array} \quad \text{es biyectiva}$$

En $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$,

$$\mathcal{F} : t_0X_0 + t_1X_1 - 2t_0X_2 = 0 \quad (t_0 : t_1) \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1$$

b)

$$r : X_0 - X_1 + X_2 = 0 \implies \begin{cases} X_1 = X_0 + X_2 \\ X_0 = S_0 \\ X_2 = S_1 \end{cases}$$

$$r = \{(S_0 : S_0 + S_1 : S_1) : (S_0 : S_1) \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1\}$$

$$Q = (S_0 : S_0 + S_1 : S_1) \in r \quad V(Q, A) \in \mathcal{F}$$

$$\begin{array}{ccc} \Phi : r & \longrightarrow & \mathcal{F} \\ Q & \mapsto & V(Q, A) \end{array} \quad \text{es biyectiva}$$

Hoja de Ejercicios 5: 5

Relación entre espacio afín y proyectivo

Ejercicio 1

Enunciado: En el plano proyectivo $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ se consideran las rectas

$$r_1 : x_0 - x_1 - 2x_2 = 0, \quad r_2 : x_0 - 2x_2 = 0, \quad r_3 : 2x_0 - x_1 - 4x_2 = 0.$$

Encuentra, si es posible, una carta afín en la que (las partes afines de) las tres rectas sean paralelas, calculando además sus ecuaciones.

Desarrollo:

Ejercicio 2

Enunciado: En el espacio proyectivo $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3$ se considera la carta afín U que tiene por hiperplano del infinito a $H_{\infty} : x_0 + x_2 = 0$. Se pide:

- Encuentra un sistema de referencia R adaptado, esto es, $R = \{A_0, A_1, A_2, A_3; A_4\}$ con $A_1, A_2, A_3 \in H_{\infty}$.
- Dada la recta proyectiva de ecuaciones $\tilde{r} : x_0 - 2x_1 + x_2 - x_3 = x_1 + x_2 = 0$, encuentra sus ecuaciones en la referencia R .
- Halla ecuaciones de la parte afín de la recta $r = \tilde{r} \cap U$.
- Determina un plano afín π paralelo a r en la carta U y complétalo a un plano proyectivo $\tilde{\pi}$. Comprueba que $\tilde{r}$ y $\tilde{\pi}$ se cortan en un punto del hiperplano del infinito, como ha de ocurrir por ser completaciones de objetos afines paralelos.

Desarrollo:

- Si nos piden un sistema de referencia adaptado a $H_{\infty} : x_0 + x_2 = 0$, debemos encontrar un sistema de referencia donde H_{∞} tenga de ecuación $x'_0 = 0$, entonces buscamos:

$$\mathfrak{R} = \{A_0, \underbrace{A_1, A_2, A_3}_{\in H_{\infty}}; A_4\}$$

Y así nos garantizaría que H_{∞} tiene de ecuación $x'_0 = 0$, ya que es el hiperplano definido por los puntos A_1, A_2, A_3 y por tanto no puede contener a A_0 . Podemos tomar:

$$H_{\infty} \in \begin{cases} A_1 = (0 : 1 : 0 : 0) \\ A_2 = (0 : 0 : 0 : 1) \\ A_3 = (1 : 0 : -1 : 0) \end{cases} \quad A_0 = (1 : 0 : 0 : 0), \quad A_4 = ?$$

Para obtener A_4 tomamos la base asociada $B = \{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 1), (1, 0, -1, 0)\}$ y tomamos A_4 como la combinación lineal de los vectores de la base con coeficientes todos iguales a 1 $A_4 = (1 : 1 : 0 : 1)$, obteniendo así la referencia:

$$\mathfrak{R} = \{(1 : 0 : 0 : 0), (0 : 1 : 0 : 0), (0 : 0 : 0 : 1), (1 : 0 : -1 : 0); (1 : 1 : 0 : 1)\}$$

Obteniendo así las matrices de cambio de base:

$$C_{\mathfrak{R}, \mathfrak{R}_C} = C_{B, B_C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- (ii) Sea $\tilde{r} : \begin{cases} x_0 - 2x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$, de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3$. Para hallar sus ecuaciones en la referencia $\mathfrak{R}$, debemos hacer el cambio de variable:

$$\begin{cases} x_0 = x'_0 + x'_3 \\ x_1 = x'_1 \\ x_2 = -x'_3 \\ x_3 = x'_2 \end{cases} \implies \tilde{r} : \begin{cases} x'_0 - 2x'_1 - x'_2 = 0 \\ x'_1 - x'_3 = 0 \end{cases}$$

- (iii) Tenemos que la carta afín U está dada por $H_{\infty} : x_0 + x_2 = 0$, luego en nuestra referencia podemos tomar $U = x'_0 = 1$. Por tanto, la parte afín de la recta r viene dada por:

$$r = \tilde{r} \cap U : \begin{cases} 2x'_1 + x'_2 = 1 \\ x'_1 - x'_3 = 0 \end{cases}$$

- (iv) Para determinar un plano afín π paralelo a r en la carta U , debemos buscar un plano que no corte a r . Si tomamos el plano:

$$\tilde{\pi} : 2x'_1 + x'_2 = 0$$

Vemos que este plano no corta a la recta r en la carta afín U , ya que si igualamos las ecuaciones de $\tilde{\pi}$ y r obtenemos:

$$2x'_1 + x'_2 = 1x'_1 - x'_3 = 0$$

Que no tiene solución. Por tanto, el plano afín paralelo a r en la carta U es:

$$\tilde{\pi} : 2x'_1 + x'_2 = 0$$

Ahora, para comprobar que $\tilde{r}$ y $\tilde{\pi}$ se cortan en un punto del hiperplano del infinito, debemos resolver el sistema:

$$\begin{cases} x'_0 - 2x'_1 - x'_2 = 0 \\ x'_1 - x'_3 = 0 \\ 2x'_1 + x'_2 = 0 \end{cases}$$

Que nos da como solución:

$$P = (0 : 1 : -2 : 1)$$

Ejercicio 3

Enunciado: Determina la ecuación de una recta ℓ_{∞} de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ de forma que los puntos $A = (1 : 0 : 1)$, $B = (1 : -1 : 0)$, $C = (0 : 2 : 1)$ y $D = (0 : 0 : 1)$ sean los vértices de un paralelogramo en el plano afín $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2 \setminus \ell_{\infty}$ (de lados AB , BC , CD , DA). ¿Es única la recta ℓ_{∞} en estas condiciones?

Desarrollo: Primero podemos calcular:

$$AD \cap BC = Q = (2 : 0 : 1), \quad AB \cap CD = P = (0 : 1 : 1)$$

Obteniendo así las diagonales del paralelogramo. La recta del infinito ha de ser la que pasa por estos dos puntos, luego:

$$\ell_\infty : x_0 + 2x_1 - 2x_2 = 0$$

Ejercicio 4

Enunciado: Da las ecuaciones de la aplicación proyectiva $\tilde{f} : \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3$ que extiende la aplicación afín $f : \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2 \rightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3$ definida por:

$$f(1, 0) = (1, 0, 2), \quad f(1, 2) = (0, 1, 1), \quad f(2, 0) = (2, 0, 0).$$

Desarrollo:

Ejercicio 5

Enunciado: Sea f la homografía de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ que tiene por matriz, respecto de la referencia proyectiva canónica,

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

- (i) Calcula los puntos fijos de f , es decir, los puntos $A \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ tales que $f(A) = A$.
- (ii) Comprueba que la recta $r : x_1 = x_2$ es invariante. Halla ecuaciones de la aplicación afín obtenida al restringir f a $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \setminus r$.
- (iii) ¿Qué tipo de aplicación es la del apartado anterior?
- (iv) Comprueba que la recta $s : x_1 = 0$ es invariante. Halla ecuaciones de la restricción de f al complementario de s .

Desarrollo:

Ejercicio 6

Enunciado: Sean $P = (1 : 0 : 0)$, $Q = (0 : 0 : 1)$ y $r : x_0 + x_1 + x_2 = 0$. En el plano afín $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \setminus r$ se considera la traslación g que transforma P en Q . Calcula la imagen por g del punto $(1 : 0 : 1)$.

Desarrollo: Primero obtengamos las coordenadas en la carta afín asociada a r :

$$\mathfrak{R} = \{A_0 = (1 : 0 : 0), \underbrace{A_1 = (0 : 1 : -1), A_2 = (0 : 0 : 1)}_{\in r}; A_3 = (3 : -1 : -1)\}$$

Con base asociada:

$$B = \{(1, 0, 0), (0, 1, -1), (0, 0, 1)\}$$

Entonces la matriz de cambio de referencia es:

$$C_{\mathfrak{R}, \mathfrak{R}_C} = C_{B, B_C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Invirtiendo la matriz obtenemos:

$$C_{\mathfrak{R}_C, \mathfrak{R}} = C_{B_C, B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Así, podemos expresar P, Q, A en la carta afín:

$$P = (1 : 0 : 0)_{\mathfrak{R}}, \quad Q = (1 : 0 : -1)_{\mathfrak{R}}, \quad A = (2 : 0 : -1)_{\mathfrak{R}}$$

Pasando a la referencia afín asociada a $\mathfrak{R}$:

$$P = (0, 0)_{R_A}, \quad Q = (0, -1)_{R_A}, \quad A = (0, -\frac{1}{2})_{R_A}$$

Y por tanto $\vec{PQ} = (0, -1)_B$ con B la base asociada a R_A . Luego la traslación g en la carta afín viene dada por:

$$g(x, y) = (x, y - 1)$$

Por tanto, la imagen de A por g es:

$$g(0, -\frac{1}{2}) = (0, -\frac{3}{2})$$

Pasando al proyectivo con nuestra referencia, y despues usando $C_{\mathfrak{R}, \mathfrak{R}_C}$ para volver a la referencia canónica:

$$(0, -\frac{3}{2})_{R_A} = (2 : 0 : -3)_{\mathfrak{R}} = (-1 : 0 : 3)_{\mathfrak{R}_C}$$

Otra forma de hacerlo, es aplicar que $g(B) = B \quad \forall B \in r$ y $g(P) = Q$, ya que segun una proposicion vista, si $\tilde{g}$ fija el hiperplano del infinito (recta en este caso), entonces transformara la recta $\vec{PA}$ en una paralela, $Qg(A)$.

Tenemos que $\tilde{g} : \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ es una homografía, y en la carta afín $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \setminus r_{\infty}$ es la traslación g .

Tengamos que la recta s es la recta que pasa por P y A , entonces $S \cap r_{\infty} = B$. Por tanto, $g(a)$ pertenece a la recta que pasa por Q y B .

Construimos la recta t que pasa por P y Q , luego $t \cap r_{\infty} = C$. Entonces, $g(a)$ pertenece a la recta que pasa por A y C .

Ejercicio 7

Enunciado: Sea el plano afín obtenido al quitar a $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ la recta $x_1 - x_2 = 0$. Determina la razón de la homotecia de centro $(1 : 0 : -1)$ que transforma el punto $(1 : -1 : 0)$ en el punto $(0 : 1 : -1)$. Da las ecuaciones de la extensión proyectiva de dicha homotecia.

Desarrollo:

Hoja de Ejercicios 6: 6

Clasificación de las homografías

Ejercicio 1

Enunciado: Halla los puntos fijos y las rectas invariantes de la homografía de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ que tiene por matriz

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Desarrollo: Sabemos que

$$\text{Fix}(f) = \bigcup_{\lambda \in \text{Spec}(M_{\mathfrak{A}_{\text{proy}}}(f))} \mathbb{P}(V_{\lambda})$$

Calculamos los autovalores de la matriz asociada a f :

$$\text{Autovalores} = \lambda_1 = 1 \text{ malg} = 3$$

Por lo tanto, los puntos fijos $\text{Fix}(f) = V_1 = \text{Ker}(M - I)$.

Calculamos el núcleo:

$$M - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Entonces, el espacio de puntos fijos es:

$$V_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y - z = 0\}$$

Luego, los puntos fijos son:

$$\text{Fix}(f) = \{(x_0 : x_1 : x_2) \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \mid x_1 - x_2 = 0\}$$

Ahora, para hallar las rectas invariantes, calculamos los autovectores de la matriz transpuesta (puesto que son los hiperplanos invariantes, es decir, los puntos invariantes en el espacio dual, que tiene por referencia la transpuesta de la matriz de la aplicación original):

$$M^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Los autovalores son los mismos que los de M , por lo que nos centramos en $\lambda_1 = 1$. Calculamos el núcleo de $M^t - I$:

$$M^t - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Luego, los coeficientes de las rectas invariantes que cumplen $x_0 + x_1 + x_2 = 0$. Son invariantes. Es decir, los coeficientes están generados por los vectores $(1, 1, -2)$ y $(0, 1, -1)$.

Por tanto, las rectas invariantes son, por ejemplo:

$$r_1 : c_0 + c_1 - 2c_2 = 0$$

$$r_2 : c_1 - c_2 = 0$$

Ejercicio 2

Enunciado: Sea $f : \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ una aplicación proyectiva que tiene por matriz, respecto de la referencia canónica:

$$M_f = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 4 & -2 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- (i) Calcula los puntos fijos de f . A partir de ellos, construir una recta invariante para f .
- (ii) Comprueba que la recta $r : \{x_0 - x_2 = x_0 - x_3 = 0\}$ es invariante por f pero que no contiene ningún punto fijo.
- (iii) Calcula los planos invariantes por f .

Desarrollo: (i) Calculamos puntos fijos :

Primero hallamos los autovalores de la matriz asociada a f :

$$\text{Autovalores} = \lambda_1 = 1 \text{ malg} = 1, \lambda_2 = 2 \text{ malg} = 1$$

Por lo tanto, los puntos fijos $\text{Fix}(f) = V_1 = \text{Ker}(M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f) - I)$.

Calculamos el núcleo:

$$M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f) - I = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 4 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Resolvemos el sistema asociado:

$$\begin{cases} -x_1 - x_3 = 0 \\ -x_0 - x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 0 \\ -x_1 - x_3 = 0 \\ -x_1 - x_2 = 0 \end{cases}$$

Obtenemos que:

$$V_{\lambda_1} = \langle 3, -1, 1, 1 \rangle.$$

Hacemos lo mismo con $\lambda_2 = 2$: $V_{\lambda_2} = \langle 0, -1, 0, 1 \rangle$.

Luego, los puntos fijos son:

$$\text{Fix}(f) = \{(3 : -1 : 1 : 1), (0 : -1 : 0 : 1)\}$$

Una recta invariante que pasa por estos puntos es:

$$r : \begin{cases} x_0 - 3x_1 = 0 \\ x_1 + x_3 = 0 \end{cases}$$

(ii)

Sacamos dos puntos de la recta r :

$$A = (0 : 1 : 0 : 0), B = (1 : 0 : 0 : 1)$$

Calculamos sus imágenes:

$$f(A) = (1 : 0 : -1 : 1) \in r, f(B) = (0 : 1 : 0 : 0) \in r$$

Luego, r es invariante.

Ahora, comprobamos que no contiene puntos fijos. Pero como $A \notin r$ y $B \notin r$ y los puntos fijos son

precisamente A y B, concluimos que r no contiene puntos fijos.

(iii)

Calculamos los planos invariantes, para ello calculamos los autovectores de la matriz transpuesta (puesto que son los hiperplanos invariantes, es decir, los puntos invariantes en el espacio dual, que tiene por referencia la transpuesta de la matriz de la aplicación original):

$$M^t = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 4 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Los autovalores son los mismos que los de M, por lo que nos centramos en $\lambda_1 = 1$. Calculamos el núcleo de $M^t - I$:

$$M^t - I = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 4 & 0 & -1 \\ -1 & -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Resolvemos el sistema asociado:

$$\begin{cases} -x_1 = 0 \\ -x_0 - x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ 4x_1 - x_3 = 0 \\ -x_0 - 2x_1 - x_2 = 0 \end{cases}$$

Obtenemos que:

$$V_{\lambda_1} = \langle 1, 0, -1, 0 \rangle.$$

Hacemos lo mismo con $\lambda_2 = 2$: $V_{\lambda_2} = \langle 1, -1, 4, -2 \rangle$.

Luego, los planos invariantes son:

$$\pi_1 : x_0 - x_2 = 0 \quad \pi_2 : x_0 - x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 0$$

Ejercicio 3

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 4

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 5

Enunciado: Prueba que si dos rectas de puntos fijos se cortan entonces todos los puntos del plano que generan son también fijos

Desarrollo: (por revisar) Si dos rectas de puntos fijos r_1, r_2 tienen intersección no vacía, entonces generan un espacio de dimensión 2, es decir, un plano.

Sea f una homografía de un espacio proyectivo P , entonces tiene asociada una aplicación lineal $\vec{f}$ entre los espacios vectoriales que definen P , $\vec{f}$.

Si pasamos al vectorial, las rectas de puntos fijos pasan a ser planos de rectas invariantes por $\vec{f}$. Entonces:

Sea $A \in r_1 \cap r_2$, y sean $B \in r_1$ y $C \in r_2$, y cojamos en el vectorial sus correspondientes vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{C}$. Tenemos que

$$\vec{r}_1 = \langle \vec{A}, \vec{B} \rangle \quad \vec{r}_2 = \langle \vec{A}, \vec{C} \rangle.$$

Ahora, cogemos un punto cualquiera del plano generado por r_1 y r_2 , es decir, un punto $D \in P$ tal que $D \in V(r_1, r_2)$.

Entonces, en el vectorial,

$$\vec{D} = \alpha \vec{A} + \beta \vec{B} + \gamma \vec{C} \quad \text{con } \alpha, \beta, \gamma \in K.$$

Como r_1, r_2 son rectas de puntos fijos, entonces

$$\vec{r}_1 \subseteq \text{Ker}(\vec{f} - \lambda_1 \text{Id}) \quad \vec{r}_2 \subseteq \text{Ker}(\vec{f} - \lambda_2 \text{Id}).$$

Como tienen intersección no vacía, $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$. Entonces,

$$\vec{f}(\vec{A}) = \lambda \vec{A}, \quad \vec{f}(\vec{B}) = \lambda \vec{B}, \quad \vec{f}(\vec{C}) = \lambda \vec{C}.$$

Luego,

$$\vec{f}(\vec{D}) = \vec{f}(\alpha \vec{A} + \beta \vec{B} + \gamma \vec{C}) = \alpha \vec{f}(\vec{A}) + \beta \vec{f}(\vec{B}) + \gamma \vec{f}(\vec{C}) = \lambda(\alpha \vec{A} + \beta \vec{B} + \gamma \vec{C}) = \lambda \vec{D}.$$

Por tanto, D es un punto fijo de f .

Hoja de Ejercicios 7: Lista 2

Ejercicio 1

Enunciado:

Desarrollo: Se nos proporcionan tres puntos fijos: $P_1(1 : 1 : 0)$, $P_2(0 : 0 : 1)$ y $P_3(-1 : 1 : 0)$. Dado que no son colineales, no pueden pertenecer todos al eje al mismo tiempo. Necesariamente, uno de ellos debe actuar como el **Centro** y los otros dos definirán la recta del **Eje**.

Para determinar cuál de ellos es el centro, utilizamos el par de puntos $Q(-1 : 1 : -1) \rightarrow Q'(-1 : 1 : 1)$. Por la propiedad de colinealidad, el centro C debe encontrarse en la recta que une Q y Q' .

Observamos las coordenadas de Q y Q' :

$$Q = (-1 : 1 : -1)$$

$$Q' = (-1 : 1 : 1)$$

La recta que pasa por ambos mantiene constantes las dos primeras coordenadas en la relación $x_0 = -x_1$. Por lo tanto, la ecuación de la recta es:

$$L_{QQ'} \equiv x_0 + x_1 = 0$$

Verificamos cuáles de nuestros puntos fijos pertenecen a esta recta $x_0 + x_1 = 0$:

- $P_1(1 : 1 : 0) \implies 1 + 1 = 2 \neq 0$ (No está en la recta).
- $P_2(0 : 0 : 1) \implies 0 + 0 = 0$ (**Sí está**).
- $P_3(-1 : 1 : 0) \implies -1 + 1 = 0$ (**Sí está**).

Como tanto P_2 como P_3 están en la recta QQ' , ambos son candidatos válidos para ser el Centro. El punto P_1 queda descartado como centro.

Solución 1: Centro $C = P_2(0 : 0 : 1)$

- **Eje L :** Definido por los otros dos puntos fijos P_1 y P_3 . La recta que une $(1 : 1 : 0)$ y $(-1 : 1 : 0)$ es la recta $x_2 = 0$.
- **Matriz:** En una homología con centro $(0 : 0 : 1)$ y eje $x_2 = 0$, la matriz es diagonal de la forma $M_1 = \text{diag}(1, 1, k)$.
- **Entonces:**

$$M_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -k \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \implies -k = 1 \implies k = -1$$

- **Resultado:** Las ecuaciones son $x'_0 = x_0$, $x'_1 = x_1$, $x'_2 = -x_2$.

Solución 2: Centro $C = P_3(-1 : 1 : 0)$

- **Eje L :** Definido por P_1 y P_2 . La recta que los une es $x_0 - x_1 = 0$.
- **Matriz:** Usamos la estructura $M = I + \gamma \cdot C \cdot v^T$ con $v = (1, -1, 0)$.
- **Resultado:** Tras imponer que $Q \rightarrow Q'$, se obtiene que la homografía intercambia las coordenadas x_0 y x_1 :

$$x'_0 = x_1, \quad x'_1 = x_0, \quad x'_2 = x_2$$

Ejercicio 2

Enunciado:

Desarrollo:

1 Definición de la Referencia de Puntos Fijos

Consideramos los tres puntos fijos dados como la base de un nuevo sistema de referencia $\mathcal{B} = \{P_1, P_2, P_3\}$:

$$P_1 = (1 : 1 : 0), \quad P_2 = (0 : 0 : 1), \quad P_3 = (-1 : 1 : 0)$$

La matriz de cambio de base P (que transforma coordenadas de $\mathcal{B}$ a la base canónica $\mathcal{C}$) se construye colocando los vectores en columnas:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La matriz inversa (necesaria para volver a la canónica) es:

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -0.5 & 0.5 & 0 \end{pmatrix}$$

Expresamos el punto original $Q(-1 : 1 : -1)$ y su imagen $Q'(-1 : 1 : 1)$ en la base $\mathcal{B}$ resolviendo el sistema $X_{\mathcal{B}} = P^{-1} \cdot X_{\mathcal{C}}$:

- **Punto Q :** $Q_{\mathcal{B}} = P^{-1} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

- **Punto Q' :** $Q'_{\mathcal{B}} = P^{-1} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Buscamos una homología donde el Centro tenga autovalor 1 y el Eje tenga autovalor k (con $k \neq 1$).

Caso 1: Centro P_1 (Matriz $M_{\mathcal{B}} = \text{diag}(1, k, k)$)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -k \\ k \end{pmatrix} \sim (0 : -1 : 1) \neq (0 : 1 : 1)$$

No existe solución para k . **Caso Imposible.**

Caso 2: Centro P_2 (Matriz $M_{\mathcal{B}} = \text{diag}(k, 1, k)$)

$$\begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ k \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \implies \frac{-1}{1} = \frac{k}{1} \implies k = -1$$

Caso 3: Centro P_3 (Matriz $M_{\mathcal{B}} = \text{diag}(k, k, 1)$)

$$\begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -k \\ 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \implies \frac{-k}{1} = \frac{1}{1} \implies k = -1$$

Para obtener las ecuaciones finales, calculamos $M_{\mathcal{C}} = P \cdot M_{\mathcal{B}} \cdot P^{-1}$.

Solución 1 (Centro P_2) Utilizando $M_B = \text{diag}(-1, 1, -1)$:

$$M_C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -0.5 & 0.5 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Ecuaciones: $x'_0 = x_0$, $x'_1 = x_1$, $x'_2 = -x_2$.

Solución 2 (Centro P_3) Utilizando $M_B = \text{diag}(-1, -1, 1)$:

$$M_C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -0.5 & 0.5 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ecuaciones: $x'_0 = x_1$, $x'_1 = x_0$, $x'_2 = x_2$.

Ejercicio 3

Enunciado:

Desarrollo: A) Los Puntos Fijos son: Los puntos fijos de la homografía corresponden a las direcciones de los autovectores de la matriz A . Calculamos el polinomio característico:

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)^2(2 - \lambda)^2$$

Los autovalores son $\lambda_1 = 1$ (doble) y $\lambda_2 = 2$ (doble).

- **Para $\lambda = 1$:** Resolvemos $(A - I)\vec{v} = \vec{0}$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0$$

El subespacio propio es $V_1 = \langle (1, 0, 0, 0) \rangle$. El punto fijo es $P_1(1 : 0 : 0 : 0)$.

- **Para $\lambda = 2$:** Resolvemos $(A - 2I)\vec{v} = \vec{0}$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies x_0 = x_1, x_2 = 0, x_3 = 0$$

El subespacio propio es $V_2 = \langle (1, 1, 0, 0) \rangle$. El punto fijo es $P_2(1 : 1 : 0 : 0)$.

Los Planos Invariantes son: Un plano $u_0x_0 + u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3 = 0$ es invariante si el vector de sus coeficientes $u = (u_0, u_1, u_2, u_3)^T$ es un autovector de la matriz traspuesta A^T :

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Para $\lambda = 1$:** $(A^T - I)u = 0 \implies u_0 + u_1 = 0, u_1 + u_2 = 0, u_2 = 0$. La solución es $u = (0, 0, 0, 1)$. El plano invariante es $\pi_1 : x_3 = 0$.

- **Para $\lambda = 2$:** $(A^T - 2I)u = 0 \implies u_0 = 0, u_1 = 0, u_2 - u_3 = 0$. La solución es $u = (0, 0, 1, 1)$. El plano invariante es $\pi_2 : x_2 + x_3 = 0$.

B) Definimos una referencia proyectiva $\mathcal{R}$ en el plano $x_2 + x_3 = 0$ usando los vectores:

$$\vec{v}_1 = (1, 0, 0, 0), \quad \vec{v}_2 = (0, 1, 0, 0), \quad \vec{v}_3 = (0, 0, 1, -1)$$

Calculamos la imagen de estos vectores por A y las expresamos en términos de la misma base $\mathcal{R}$ para obtener la matriz restringida $M_{\mathcal{R}}$:

1. $A(1, 0, 0, 0) = (1, 0, 0, 0) = 1\vec{v}_1 + 0\vec{v}_2 + 0\vec{v}_3$
2. $A(0, 1, 0, 0) = (1, 2, 0, 0) = 1\vec{v}_1 + 2\vec{v}_2 + 0\vec{v}_3$
3. $A(0, 0, 1, -1) = A(0, 0, 1, 0) - A(0, 0, 0, 1) = (0, 1, 2, 0) - (0, 0, 1, 1) = (0, 1, 1, -1) = 0\vec{v}_1 + 1\vec{v}_2 + 1\vec{v}_3$

La matriz de la restricción es:

$$M_{\mathcal{R}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

C) Una recta contenida en un plano invariante es invariante si su vector dual en la restricción es autovector de M_{restr}^T .

En el plano $x_2 + x_3 = 0$ (Matriz $M_{\mathcal{R}}$) Analizamos los autovectores de $M_{\mathcal{R}}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$:

- $\lambda = 1$: Autovector $(0, 0, 1)_{\mathcal{R}}$. Representa la recta $z_{\mathcal{R}} = 0$. En el espacio original, esta es la recta que une $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$: $x_2 = 0, x_3 = 0$.
- $\lambda = 2$: Autovector $(0, 1, 1)_{\mathcal{R}}$. Representa la recta $y_{\mathcal{R}} + z_{\mathcal{R}} = 0$. En el espacio original: $x_1 + x_2 = 0, x_2 + x_3 = 0$.

En el plano $x_3 = 0$: La matriz de la restricción en la base $\{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)\}$ es:

$$N = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \implies N^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

- $\lambda = 1$: Autovector $(1, -1, 1)$. Recta: $x_0 - x_1 + x_2 = 0$ (**con** $x_3 = 0$).
- $\lambda = 2$: Autovector $(0, 0, 1)$. Recta: $x_2 = 0$ (**con** $x_3 = 0$).

Ejercicio 4

Enunciado:

Desarrollo: Dada la homografía g de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3$, extraemos su matriz asociada A :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

a) 1. Cálculo de Autovalores: Resolvemos el polinomio característico $|A - \lambda I| = 0$:

$$(-1 - \lambda)^2(1 - \lambda)(2 - \lambda) = 0 \implies \lambda_1 = -1 \text{ (doble)}, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$$

2. Puntos Fijos (Autovectores de A):

- **Para** $\lambda = -1$: El sistema $(A + I)\vec{x} = \vec{0}$ da $x_1 = 0$ y $x_2 = -x_3$. La variable x_0 es libre. Obtenemos la **recta de puntos fijos** generada por $P_1(1 : 0 : 0 : 0)$ y $P_2(0 : 0 : 1 : -1)$.
- **Para** $\lambda = 1$: El sistema $(A - I)\vec{x} = \vec{0}$ da $x_0 = 2, x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 1$. Punto fijo: $P_3(2 : 2 : 1 : 1)$.
- **Para** $\lambda = 2$: El sistema $(A - 2I)\vec{x} = \vec{0}$ da $x_0 = 0, x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 1$. Punto fijo: $P_4(0 : 0 : 0 : 1)$.

3. Planos Invariantes (Autovectores de A^T): Buscamos los planos $\pi \equiv u_0x_0 + u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3 = 0$ tales que $(A^T - \lambda I)\vec{u} = \vec{0}$.

- **Para** $\lambda = -1$: El sistema $(A^T + I)\vec{u} = \vec{0}$ impone las condiciones:

$$u_3 = 0 \quad \text{y} \quad 2u_0 + 2u_1 + u_2 = 0 \implies u_2 = -2u_0 - 2u_1$$

Esto define un **haz de planos** cuya ecuación general es:

$$\pi_{u_0, u_1} \equiv u_0x_0 + u_1x_1 + (-2u_0 - 2u_1)x_2 = 0$$

- **Para** $\lambda = 1$: Obtenemos el plano $\pi_3 \equiv x_1 = 0$.
- **Para** $\lambda = 2$: Obtenemos el plano $\pi_4 \equiv -x_1 + x_2 + x_3 = 0$.

b)

El enunciado nos pide comprobar si dentro del conjunto de planos invariantes se encuentra un haz cuya base es la recta generada por $Q_1(2 : 2 : 1 : 1)$ y $Q_2(0 : 0 : 0 : 1)$.

Para demostrarlo, comprobaremos que ambos puntos pertenecen a **todos** los planos del haz asociado a $\lambda = -1$:

$$\pi \equiv u_0x_0 + u_1x_1 - (2u_0 + 2u_1)x_2 = 0$$

1. Comprobación para $Q_2(0 : 0 : 0 : 1)$: Sustituimos las coordenadas $(x_0, x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 0, 1)$ en la ecuación del haz:

$$u_0(0) + u_1(0) - (2u_0 + 2u_1)(0) = 0$$

Se cumple $0 = 0$ para cualquier valor de u_0 y u_1 . Por tanto, Q_2 está en todos los planos del haz.

2. Comprobación para $Q_1(2 : 2 : 1 : 1)$: Sustituimos las coordenadas $(x_0, x_1, x_2, x_3) = (2, 2, 1, 1)$ en la ecuación:

$$u_0(2) + u_1(2) - (2u_0 + 2u_1)(1) = 2u_0 + 2u_1 - 2u_0 - 2u_1 = 0$$

Se cumple $0 = 0$ independientemente de los coeficientes u_0, u_1 . Por tanto, Q_1 también pertenece a todos los planos del haz.

Conclusión: Al estar Q_1 y Q_2 contenidos en todos los planos invariantes asociados al autovalor $\lambda = -1$, la recta que los une es necesariamente la base (eje) de dicho haz.

Part III

Apéndice

Índice de Apéndice